

Fonction polynôme de degré 2 : correction des exercices

Exercice 1 :

$P(x) = x^2 + 8x - 9$	$R(x) = -x^2 + \frac{5}{2}x + \frac{3}{7}$	$S(x) = x^2 + x$	$T(x) = -4x^2 + 5$
Le coefficient de x^2 est : $a = 1$	Le coefficient de x^2 est : $a = -1$	Le coefficient de x^2 est : $a = 1$	Le coefficient de x^2 est : $a = -4$
Le coefficient de x est : $b = 8$	Le coefficient de x est : $b = \frac{5}{2}$	Le coefficient de x est : $b = 1$	Le coefficient de x est : $b = 0$
Le coefficient constant : $c = -9$	Le coefficient constant : $c = \frac{3}{7}$	Le coefficient constant : $c = 0$	Le coefficient constant : $c = 5$

Exercice 2 : Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

a) $x^2 + 2x - 8 = 0$ On a : $a = 1$ $b = 2$ $c = -8$ et $\Delta = b^2 - 4ac = 2^2 - 4 \times 1 \times (-8) = 36$

Comme $\Delta > 0$ cette équation a deux solutions :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-2 - \sqrt{36}}{2 \times 1} = -4 \text{ et } x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-2 + \sqrt{36}}{2 \times 1} = 2$$

$$\mathcal{S} = \{-4 ; 2\}$$

b) $9x^2 + 6x + 1 = 0$ On a : $a = 9$ $b = 6$ $c = 1$ et $\Delta = b^2 - 4ac = 6^2 - 4 \times 9 \times 1 = 0$

Comme $\Delta = 0$ cette équation a une solution :

$$x_0 = -\frac{b}{2a} = -\frac{6}{2 \times 9} = -\frac{1}{3}$$

$$\mathcal{S} = \left\{-\frac{1}{3}\right\}$$

c) $3x^2 + x + 1 = 0$ On a : $a = 3$ $b = 1$ $c = 1$ et $\Delta = b^2 - 4ac = 1^2 - 4 \times 3 \times 1 = -11$

Comme $\Delta < 0$ cette équation n'a pas de solution.

$$\mathcal{S} = \emptyset$$

Exercice 3 : Résoudre les équations suivantes :

a) $3x^2 + 2 = 0 \Leftrightarrow x^2 = -\frac{2}{3}$ Un carré n'étant jamais positif, cette équation n'a pas de solution.

b) $-x^2 + 9 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 9 \Leftrightarrow x = -3 \text{ ou } x = 3.$

Exercice 4 : Résoudre les équations suivantes :

a) $2x^2 + x = 0 \Leftrightarrow x(2x + 1) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } 2x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } x = -\frac{1}{2}$

b) $3x^2 - 5x = 0 \Leftrightarrow x(3x - 5) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } 3x - 5 = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } x = \frac{5}{3}$

Exercice 5 : Résoudre les équations suivantes

a) $x^2 - 3x - 10 = 0$

On a : $a = 1$ $b = -3$ $c = -10$

$\Delta = b^2 - 4ac = (-3)^2 - 4 \times 1 \times (-10) = 49$

Comme $\Delta > 0$ cette équation a deux solutions :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-3) - \sqrt{49}}{2 \times 1} = -2$$

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-3) + \sqrt{49}}{2 \times 1} = 5$$

$\mathcal{P} = \{-2; 5\}$

b) $x^2 - 10 = 0$

$$\Leftrightarrow x^2 = 10 \Leftrightarrow x = \sqrt{10} \text{ ou } x = -\sqrt{10}$$

$\mathcal{P} = \{-\sqrt{10}; \sqrt{10}\}$

c) $9x^2 - 12x + 4 = 0$

On a : $a = 9$ $b = -12$ $c = 4$

$\Delta = b^2 - 4ac = (-12)^2 - 4 \times 9 \times 4 = 0$

Comme $\Delta = 0$ cette équation a une solution :

$$x_0 = -\frac{b}{2a} = -\frac{-12}{2 \times 9} = \frac{2}{3} \quad \mathcal{P} = \left\{ \frac{2}{3} \right\}$$

d) $-2x^2 + 3x - 7 = 0$

On a : $a = -2$ $b = 3$ $c = -7$

$\Delta = b^2 - 4ac = 3^2 - 4 \times (-2) \times (-7) = -47$

Comme $\Delta < 0$ cette équation n'a pas de solution.

$\mathcal{P} = \emptyset$

e) $-2x^2 + \frac{1}{2}x = 0$

$$\Leftrightarrow x(-2x + \frac{1}{2}) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } -2x + \frac{1}{2} = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } x = \frac{1}{4}$$

$\mathcal{P} = \left\{ \frac{1}{4}; 0 \right\}$

f) $-x^2 + 7x - 1 = 0$

On a : $a = -1$ $b = 7$ $c = -1$

$\Delta = b^2 - 4ac = 7^2 - 4 \times (-1) \times (-1) = 45$

Comme $\Delta > 0$ cette équation a deux solutions :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-7 - \sqrt{45}}{2 \times (-1)} = \frac{7 + \sqrt{45}}{2}$$

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-7 + \sqrt{45}}{2 \times (-1)} = \frac{7 - \sqrt{45}}{2}$$

$\mathcal{P} = \left\{ \frac{7 + \sqrt{45}}{2}; \frac{7 - \sqrt{45}}{2} \right\}$

Exercice 6 :

$f_1(x) = x^2 - 10x + 24$

$a = 1 > 0$ donc la parabole est « tournée vers le haut »

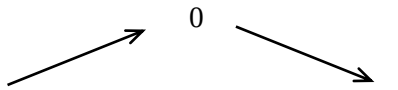
$-\frac{b}{2a} = -\frac{-10}{2 \times 1} = 5$ et $f_1(5) = 5^2 - 10 \times 5 + 24 = -1$

x	$-\infty$	5	$+\infty$
f_1			

$f_3(x) = -x^2 + 6x - 9$

$a = -1 < 0$ donc la parabole est « tournée vers le bas »

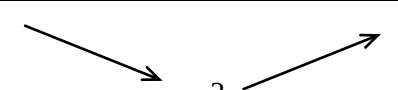
$-\frac{b}{2a} = -\frac{6}{2 \times (-1)} = 3$ et $f_3(3) = -3^2 + 6 \times 3 - 9 = 0$

x	$-\infty$	3	$+\infty$
f_3			

$f_2(x) = 2x^2 - 20x + 48$

$a = 2 > 0$ donc la parabole est « tournée vers le haut »

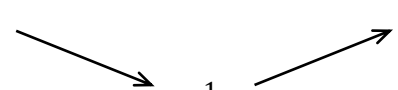
$-\frac{b}{2a} = -\frac{-20}{2 \times 2} = 5$ et $f_2(5) = 2 \times 5^2 - 20 \times 5 + 48 = -2$

x	$-\infty$	5	$+\infty$
f_2			

$f_4(x) = x^2 + 2x + 2$

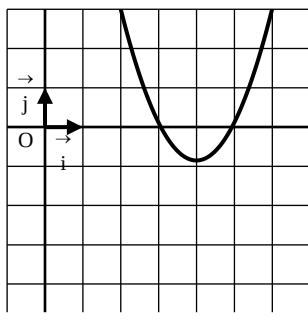
$a = 1 > 0$ donc la parabole est « tournée vers le haut »

$-\frac{b}{2a} = -\frac{2}{2 \times 1} = -1$ et $f_4(-1) = (-1)^2 + 2 \times (-1) + 2 = 1$

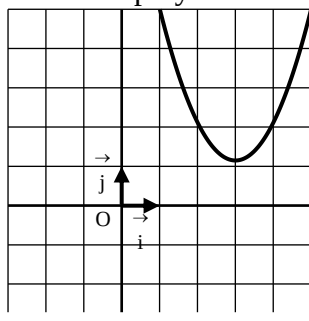
x	$-\infty$	-1	$+\infty$
f_4			

Exercice 7 :

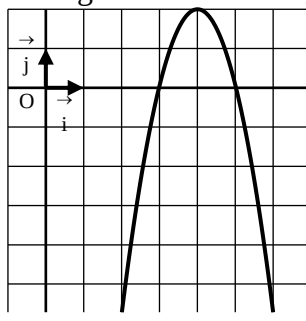
Chacune de ces courbes représente un polynôme du second degré sous la forme $f(x) = ax^2 + bx + c$.



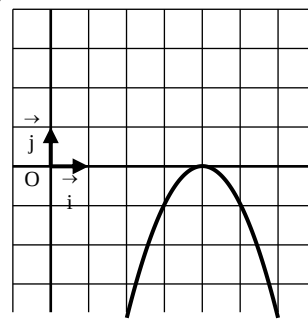
a. Quelles sont les solutions de $f(x) = 0$?
les solutions sont 3 et 5



a. Quelles sont les solutions de $f(x) = 0$?
Il n'y a pas de solution



a. Quelles sont les solutions de $f(x) = 0$?
les solutions sont 3 et 5



a. Quelles sont les solutions de $f(x) = 0$?
La solution est 4

b. Quel est le signe du discriminant ?
 Δ est positif

b. Quel est le signe du discriminant ?
 Δ est négatif

b. Quel est le signe du discriminant ?
 Δ est positif

b. Quel est le signe du discriminant ?
 Δ est égal à 0

c. Quel est le signe de a ?
 a est positif

c. Quel est le signe de a ?
 a est positif

c. Quel est le signe de a ?
 a est négatif

c. Quel est le signe de a ?
 a est négatif

Exercice 8 : Etudier le signe du polynôme $P(x) = 2x^2 - 3x - 9$

Le discriminant de ce polynôme est : $\Delta = (-3)^2 - 4 \times 2 \times (-9) = 81$

$\Delta > 0$ donc le trinôme a deux racines et il est positif à l'extérieur de ses racines.

Ses racines sont : $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-3) - \sqrt{81}}{2 \times 2} = -\frac{3}{2}$ et $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-3) + \sqrt{81}}{2 \times 2} = 3$

On obtient donc le tableau de signes suivant :

x	$-\infty$	$-\frac{3}{2}$		3	$+\infty$
Signe de $P(x)$	+	0	-	0	+

Exercice 9 : Établir le tableau de signes de chacun des trinômes suivants.

$A(x) = -15x^2 - x + 2$

On a : $a = -15$ $b = -1$ $c = 2$

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-1)^2 - 4 \times (-15) \times 2 = 121$$

Comme $\Delta > 0$ ce trinôme aura le signe de a à l'extérieur de ses racines :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-1) - \sqrt{121}}{2 \times (-15)} = -\frac{1}{3} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-1) + \sqrt{121}}{2 \times (-15)} = -\frac{2}{5}$$

On a donc le tableau de signes suivant :

x	$-\infty$	$-\frac{2}{5}$		$-\frac{1}{3}$	$+\infty$
Signe de $A(x)$	-	0	+	0	-

☞ $B(x) = 3x^2 + 6x + 3$

On a : $a = 3$ $b = 6$ $c = 3$

$\Delta = b^2 - 4ac = (6)^2 - 4 \times 3 \times 3 = 0$

Comme $\Delta = 0$ ce trinôme aura toujours le signe de a sauf en sa racine ou il sera nul.

Sa racine est : $x_0 = -\frac{b}{2a} = -1$

On a donc le tableau de signes suivant :

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
Signe de $A(x)$	$+$	0	$+$

☞ $C(x) = 2x^2 - 5x$

On a : $C(x) = x(2x - 5)$ donc ce trinôme possède deux racines 0 et $\frac{5}{2}$ ($\Delta > 0$) et il sera du signe de a à l'extérieur de ses racines. On a donc le tableau de signes suivant :

x	$-\infty$	0	$\frac{5}{2}$	$+\infty$	
Signe de $A(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

☞ $D(x) = -x^2 + 2x - 3$

On a : $a = -1$ $b = 2$ $c = -3$

$\Delta = b^2 - 4ac = (2)^2 - 4 \times (-1) \times (-3) = -8$

Comme $\Delta < 0$ ce trinôme aura toujours le signe de a .

On a donc le tableau de signes suivant :

x	$-\infty$	$+\infty$
Signe de $A(x)$	$-$	

☞ $E(x) = x^2 - 4$

On a : $E(x) = (x - 2)(x + 2)$ (on reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$)

Donc ce trinôme possède deux racines 2 et -2 ($\Delta > 0$) et il sera du signe de a à l'extérieur de ses racines. On a donc le tableau de signes suivant :

x	$-\infty$	-2	2	$+\infty$	
Signe de $A(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

☞ $F(x) = 4x^2 + 3x + 1$

On a : $a = 4$ $b = 3$ $c = 1$

$\Delta = b^2 - 4ac = (3)^2 - 4 \times 4 \times 1 = -7$

Comme $\Delta < 0$ ce trinôme aura toujours le signe de a .

On a donc le tableau de signes suivant :

x	$-\infty$	$+\infty$
Signe de $A(x)$	$+$	